

Exercice 5

$$\eta = \frac{\Delta \rho_B}{AB} = \frac{(6,0 \cdot 10^{-2} - 3,00 \cdot 10^{-3}) \text{ m}^3/\text{kg}}{(6,0 \cdot 10^{-2} - 1,0 \cdot 10^{-3}) \text{ m}^3/\text{kg}} = 98\%$$

$$\eta_g = 2\%$$

Exercice 3

1) On a $\Delta U_{\text{tot}} = \Delta U_1 + \Delta U_2$

Les solides sont indéformables donc :

$$\Delta U_1 = C_1 \Delta T \text{ et } \Delta U_2 = C_2 \Delta T$$

De plus $\Delta U_{\text{tot}} = W + Q$ d'après le premier principe appliqué à l'enceinte où $W = 0$ car parois rigides et $Q = 0$ car parois calorifugées

Ainsi : $\Delta U_{\text{tot}} = 0$

Ainsi : $\Delta U_{\text{tot}} = 0$

et $0 = C_1 \Delta T + C_2 \Delta T$
 $= C_1 (T_f - T_{1i}) + C_2 (T_f - T_{2i})$

donc $T_f = \frac{C_2 T_{2i} + C_1 T_{1i}}{C_1 + C_2}$

2) Le 2^e principe appliqué à l'enceinte s'écrit :

$\Delta S = S_e + S_c$

où $\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2$

Avec $\Delta S_1 = C_1 \ln \left(\frac{T_f}{T_{1i}} \right)$ et $\Delta S_2 = C_2 \ln \left(\frac{T_f}{T_{2i}} \right)$

Donc $\Delta S = C_1 \ln \left(\frac{T_f}{T_{1i}} \right) + C_2 \ln \left(\frac{T_f}{T_{2i}} \right)$

On a $S_e = 0$ car $Q = 0$ sur l'enceinte

Donc $S_c = \Delta S$

3) Si $C_1 = C_2 : \Delta S = C \left(\ln \left(\frac{T_f}{T_{1i}} \right) + \ln \left(\frac{T_f}{T_{2i}} \right) \right)$

$\Delta S = C \ln \left(\frac{T_f^2}{T_{1i} T_{2i}} \right)$ avec $T_f = \frac{C(T_{1i} T_{2i})}{2C}$
 $= \frac{T_{1i} + T_{2i}}{2}$

On a $T_f^2 = \left(\frac{T_{1i} + T_{2i}}{2} \right)^2$

$= \frac{T_{1i}^2 + 2T_{1i}T_{2i} + T_{2i}^2}{4}$

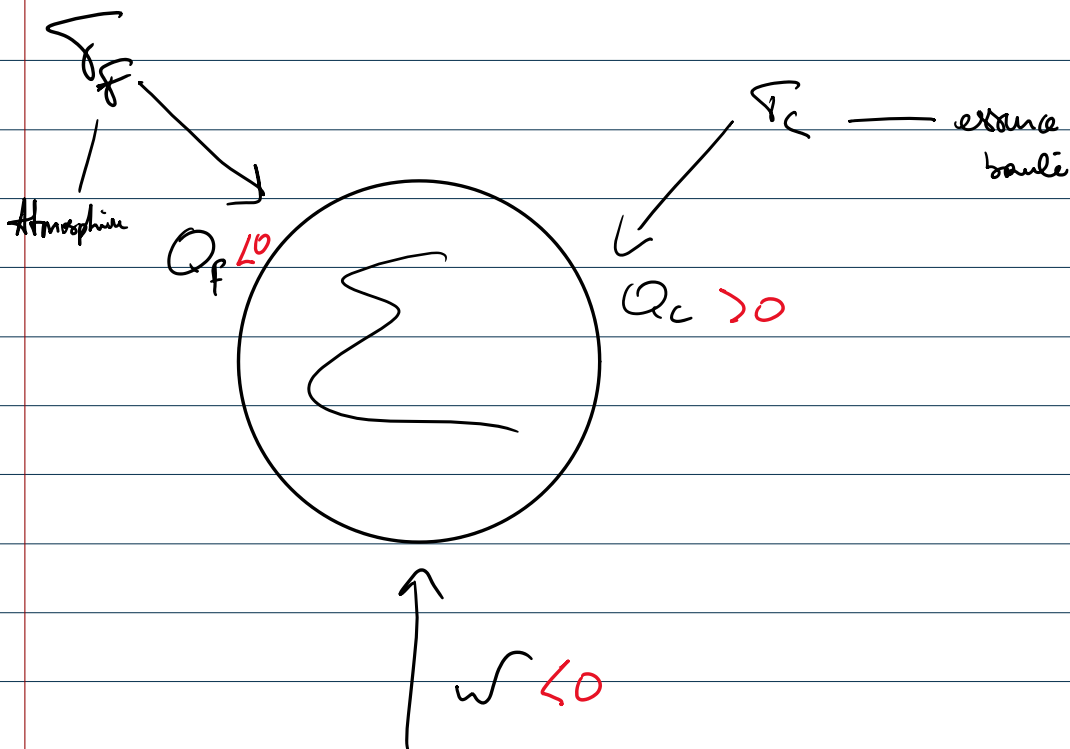
$= T_{1i} T_{2i} + \frac{T_{1i}^2 + T_{2i}^2}{2} - T_{1i} T_{2i}$

4

$$\begin{aligned}
 &= T_{1i} T_{2i} + \frac{T_{1i}^2 + T_{2i}^2}{4} - \frac{T_{1i} T_{2i}}{2} \\
 &= T_{1i} T_{2i} + \frac{1}{4} \underbrace{(T_{1i}^2 + T_{2i}^2 - 2T_{1i} T_{2i})}_{(T_{1i} - T_{2i})^2}
 \end{aligned}$$

Ainsi $T_{1i}^2 \geq T_{1i} T_{2i}$ et $S_c \geq 0$

$S_c = 0$ quand $T_{1i} = T_{2i}$, il n'y a pas d'inhomogénéité de température.



$$e = \left| \frac{\text{ce qu'on veut}}{\text{ce qu'on doit payer}} \right| = \frac{-w}{Q_c}$$